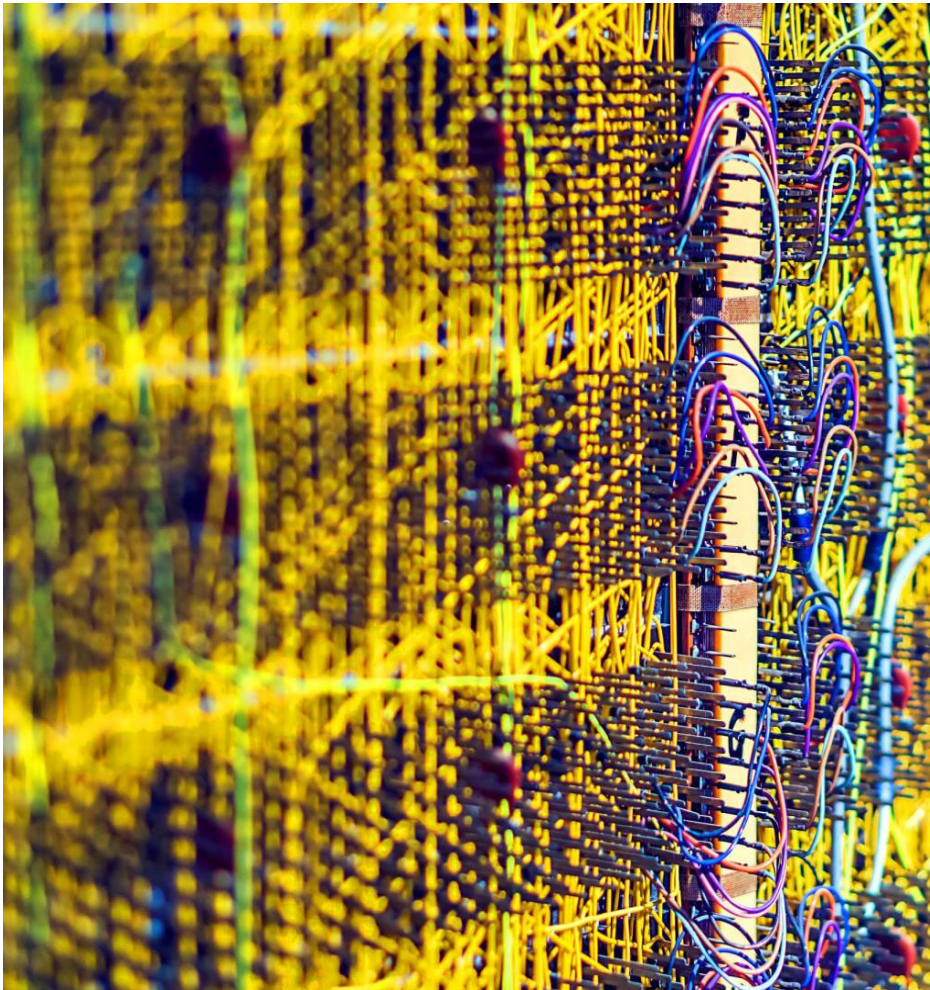




IT Systeme – Hardware

Kapitel 1: Digitaltechnik

Prof. Dr. Kai Höfig



Inhalt

Kapitel 1: Digitaltechnik

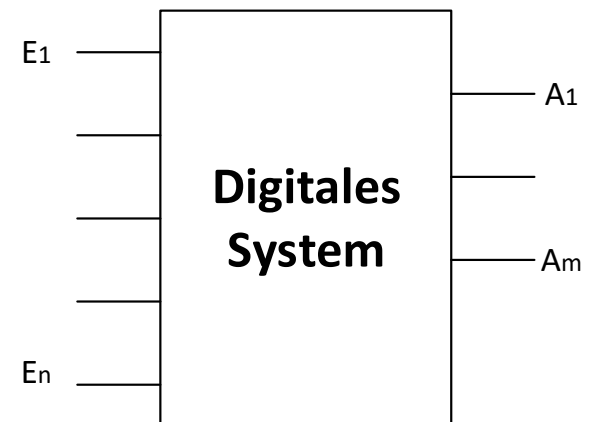
- Systembegriff
- Schaltnetze und Schaltwerke
- Signale
 - Analoge und Digitale Signale
 - Sampling
 - Quantisierung
- Darstellung und Vorteile der Digitaltechnik

Systeme

- **Systeme** sind hier für uns s.g. Black Boxes mit mindestens einem Eingangssignal und mindestens einem Ausgangssignal. Ein System gewinnt aus seinen Eingangssignalen mindestens ein Ausgangssignal.



- Ein **digitales System** hat n binäre Eingangsgrößen und m binäre Ausgangsgrößen, auch **Schaltvariablen** genannt. Ausgangsgrößen entstehen durch **logische Operationen** aus den Eingangsgrößen.



Arten digitaler Systeme

- **Schaltnetze**

Bei Schaltnetzen, auch kombinatorische Schaltungen genannt, hängen die Ausgangsgrößen zu einem bestimmten Zeitpunkt nur von den Eingangsgrößen desselben Zeitpunkts ab.

Beispiele:

Tore, Decoder, Rechenbausteine
Codewandler, Festwertspeicher (ROM)

$$A_i(t_0) = f(E_1(t_0), \dots, E_m(t_0))$$

- **Schaltwerke**

Bei Schaltwerken, auch sequentielle Schaltungen bezeichnet, hängen die Ausgangsgrößen eines bestimmten Zeitpunkts auch von den Eingangsgrößen früherer Zeitpunkte ab.

Beispiele:

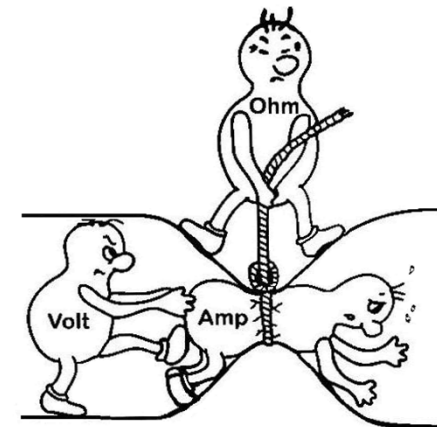
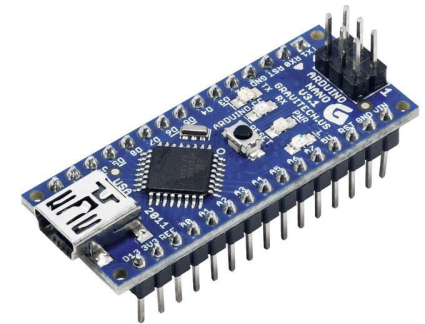
Zähler, Schreib-Lese-Speicher (RAM),
Steuerung eines Kaffee-Automaten
Mikroprozessoren

$$A_i(t_0) = f(E_1(t \leq t_0), \dots, E_m(t \leq t_0))$$

Signale

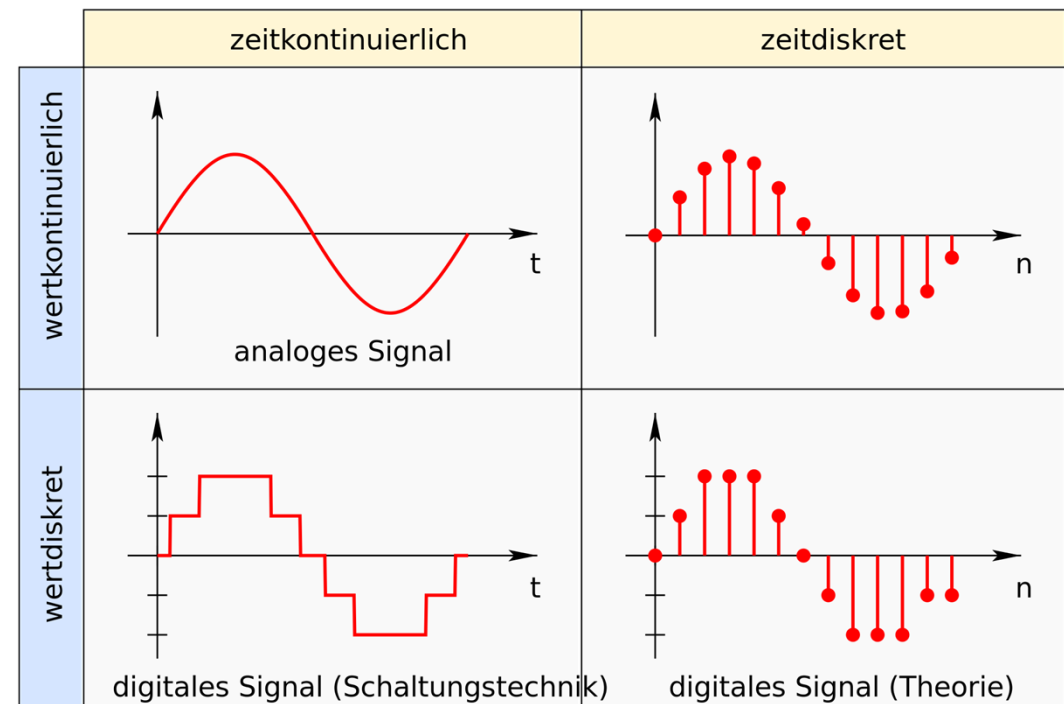


- Ein **Signal** ist eine zeitabhängige physikalische Größe
 - Dient als Träger einer irgendwie gearteten Information
 - Hat einen bestimmten Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt $x(t)$
- In der Elektrotechnik und der Informatik sind Signale meist elektrische Spannungsverläufe, wohingegen Leistung und Energie von geringerem Interesse sind.
- Aus dem Spannungsverlauf eines Temperatursensors lässt sich die gemessene Temperatur ableiten zur Steuerung einer Klimaanlage
- Bei einem Audiosignal dient der zeitliche Spannungsverlauf als Träger von Musik.



Analoge und digitale Signale

- Signale können sowohl analog als auch digital sein:
- **Analoge Signale** haben einen unendlichen **Wertebereich** ähnlich den reellen Zahlen
- **Digitale Signale** haben einen diskreten abzählbaren **Wertebereich**, der oft nur aus zwei Zuständen besteht (null und eins).
- Sowohl der Wertebereich eines Signals, als auch der **Definitionsbereich** eines Signals können digital oder analog sein.
- Die Position eines Flugzeugs ist eine analoge Größe (analoger Wertebereich), die zu jedem Zeitpunkt kontinuierlich festgelegt ist (analoger Definitionsbereich).
- Ein Kontostand ist eine digitale Größe die sich zu festen Zeitpunkten verändert.





- Um aus einem analogen Signal (Zeit analog und Wertebereich analog) ein digitales Signal zu gewinnen (Zeit diskret und Wertebereich abzählbar) sind mehrere Schritte notwendig:

1) Abtastung oder Sampling des Signals

In regelmäßigen Zeitabständen wird der Signalwert erfasst und festgehalten

2) Quantisierung

Hier wird der gemessene Signalwert auf einen digitalen Wert übertragen. Dabei muss zwangsläufig *gerundet* werden und es kommt zu einem Rundungsfehler.

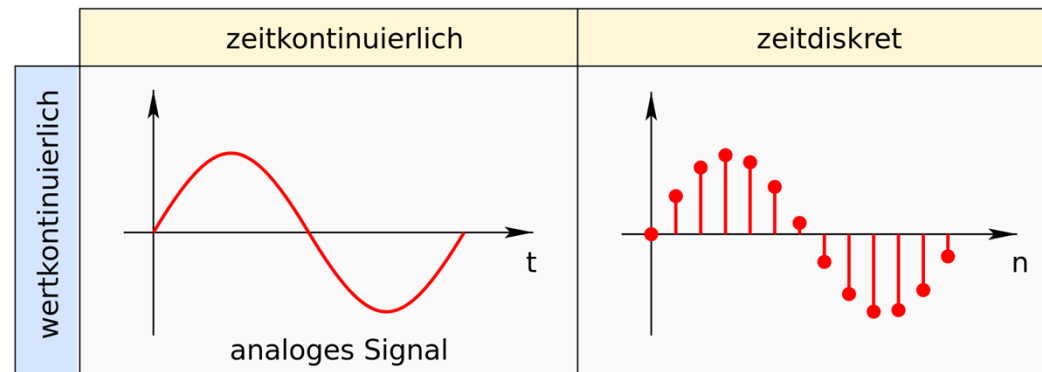
3) Codierung

Um das nun digitale Signal zu speichern, müssen die digitalen Signalwerte in speicherbare Symbole verwandelt werden, z.B. in die binäre Darstellung des Signalwertes

Sampling



- In regelmäßigen Abständen wird das analoge Signal erfasst. Dadurch wird der Definitionsbereich digitalisiert, da es sich um diskrete äquidistante Zeitabstände handelt. Wir bewegen uns von einer zeitkontinuierlichen Darstellung des Signals zu einer zeitdiskreten Darstellung.



- Sind dabei die Abstände der Signalerfassung (*sampling rate*) zu gering, werden mehr Datenpunkte erzeugt als nötig. Sind die Abstände zu hoch, also eine niedrige *sampling rate*, entspricht die zeitdiskrete Darstellung des Signals nicht der analogen. Zwischen zwei Abtast-Intervallen darf sich daher das analoge Signal nur geringfügig ändern.



Adequately Sampled Signal



Aliased Signal Due to Undersampling

- Eine gute Abtastrate bewegt sich mindestens im Bereich der doppelten Signalfrequenz

Quantisierung

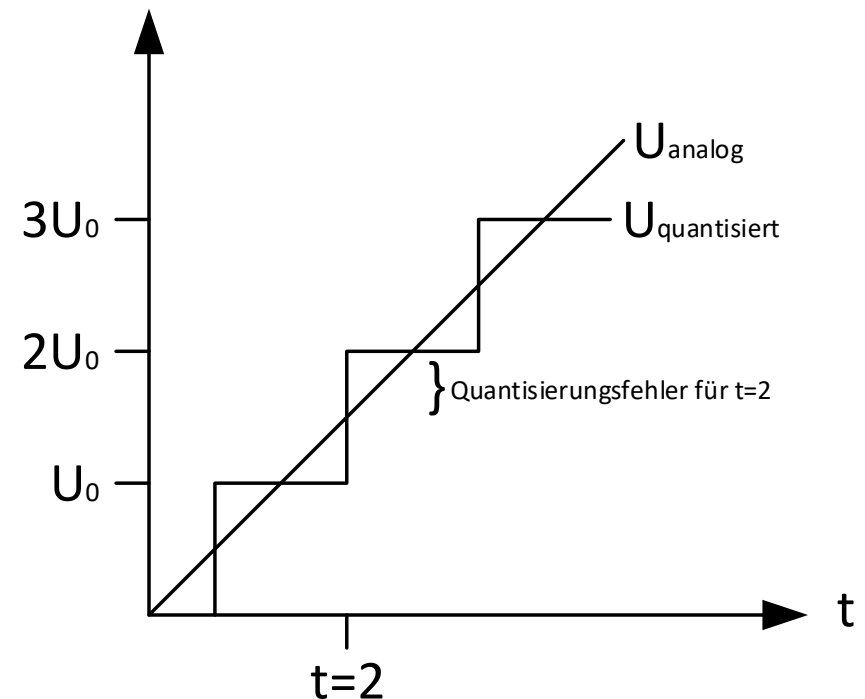


- Bestimmte Wertebereiche von U_{analog} werden jeweils in einen digitalen Wert U_{quant} zusammengefasst.
- Der Zusammenhang zwischen U_{quant} und U_{analog} wird als eine Treppenfunktion dargestellt. Der kleinste Sprung U_0 wird oft auch als *least significant bit* bezeichnet.

$$U_{quant} = n \cdot U_0$$
$$\left(n - \frac{1}{2}\right) \cdot U_0 \leq U_{analog} \leq \left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot U_0$$
$$n = 0, 1, \dots \text{ ganzzahlig}$$

- Die Differenz $\Delta_{quant} = U_{quant} - U_{analog}$ heißt Quantisierungsfehler. Dieser liegt in folgendem Bereich

$$-\frac{U_0}{2} \leq \Delta_{quant} \leq \frac{U_0}{2}$$



Vorteile der Digitaltechnik

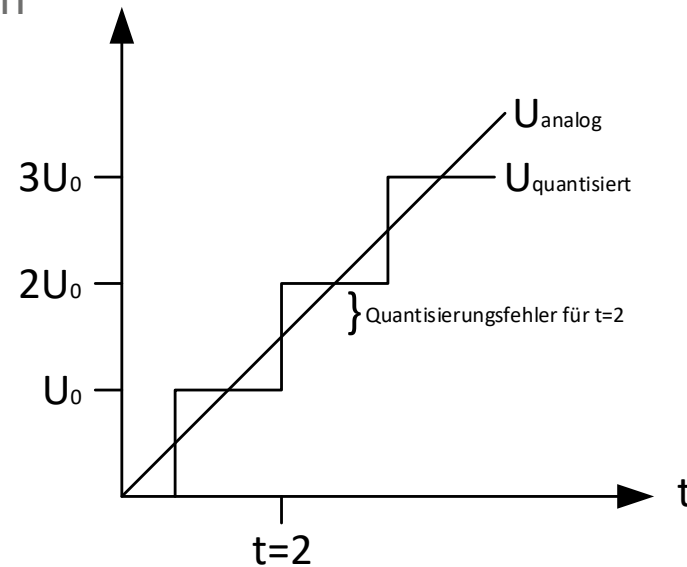


- Digitaltechnik ist störsicherer als Analogtechnik, benötigt aber dafür mehr Komponenten

- Wird ein Analogsignal von 0..5V mit 10 Stufen

quantisiert, also $U_0 = \frac{5V}{10} = 50mV$,
dann führt ein Signalfehler ab 25mV zu
einem Übertragungsfehler

- Für die Übertragung mittels digitalen Kanälen werden 10 Kanäle benötigt, dort führt aber erst ein Signalfehler ab 250mV zu einem Übertragungsfehler



- Die Genauigkeitsanforderungen an digitale Komponenten sind geringer als an Komponenten der Analogtechnik. Dafür werden i.A. mehr Komponenten benötigt.
- Die Genauigkeit einer digitalen Schaltung lässt sich beliebig steigern durch den Einsatz von immer mehr Komponenten.
- Digitale Komponenten vereinfachen die Fehlerdiagnose und damit die Verarbeitung.
- Die Speicherung von Daten ist vereinfacht.



- Ein Code oder Kode ist eine Abbildungsvorschrift, die jedem Zeichen eines Zeichenvorrats eindeutig ein Zeichen oder eine Zeichenfolge aus einem möglicherweise anderen Zeichenvorrat zuordnet.
- Da gewöhnliche Computer nur binäre Signale verarbeiten können, werden bei digitalen Systemen mit quantisierten digitalen Signalen die unterschiedlichen Werte auf eine binäre Darstellung abgebildet.
- Dies erfordert zur Verarbeitung und Übertragung entweder die Verwendung mehrerer paralleler Bits oder eine serielle Verarbeitung.

Quantisierte Werte	Binäre Codierungen		
	Bsp1	Bsp2	Bsp3
0V	00	01	0001
1V	01	11	0010
2V	10	10	0100
3V	11	00	1000

Gray-Code: von einem zum nächsten Wert unterscheidet sich immer nur ein Bit. Diese Darstellung erleichtert die Fehlererkennung von kontinuierlichen Signalen.

Darstellung digitaler Signale



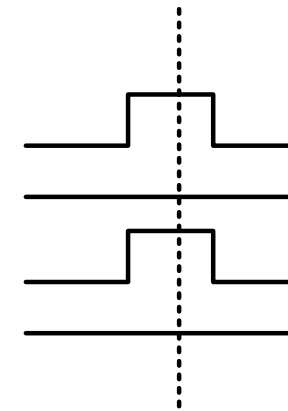
- Ein mehrstelliges Signal kann grundsätzlich auf zwei Arten dargestellt werden:

- Parallel**

Alle n Bits eines Wertes erscheinen parallel auf n verschiedenen Leitungen zur gleichen Zeit.

→ Höhere Hardwarekosten

→ Schneller



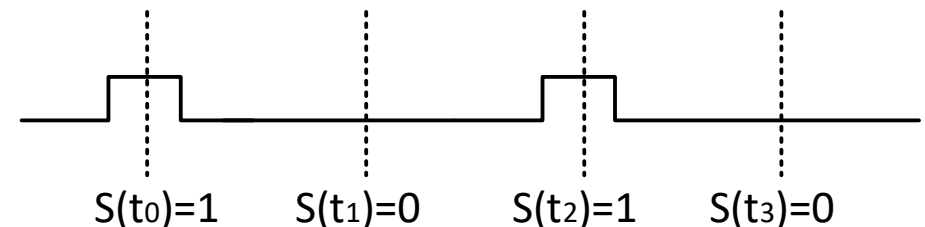
$S(t_0)=1010$

- Seriell**

Alle n Bits eines Signals erscheinen nacheinander zu festgelegten Zeitpunkten auf derselben Leitung.

→ geringere Hardware Kosten, da nur eine Leitung

→ langsamere Datenübertragung



$S(t_0)=1$

$S(t_1)=0$

$S(t_2)=1$

$S(t_3)=0$

Zusammenfassung



- Digitaltechnik ist **zuverlässig** und skaliert in Herstellung und Genauigkeit.
- Damit die Digitaltechnik zum Einsatz kommen kann, müssen analoge Signale mittels **Sampling** und **Quantisierung** in digitale Signale umgewandelt werden.
- Diese digitalen Signale werden dann in **Schaltwerken** oder **Schaltnetzen** weiterverarbeitet und ein solches digitales System liefert uns Ausgaben, die Aufgaben erfüllen.
- Die Grundlegenden logischen und elektronischen Bauteile für Schaltwerke lernen wir nun im folgende Kapitel **Schaltalgebra** kennen.